

Présentation

Cours d'optique géométrique

Faouzi BENSAMKA

Professeur à la FSSM

Université Cadi Ayyad

Plan du cours

Chapitre 1: Principes fondamentaux de l'optique géométrique.

Chapitre 2: Notion de stigmatisme & Formation d'image.

Chapitre 3: La réflexion de la lumière : Miroirs plan et sphériques.

Chapitre 4: La réfraction de la lumière : Dioptries plan et sphériques.

Chapitre 5: Les systèmes centrés.

Chapitre 6: Les lentilles minces.

Chapitre 7: Les instruments d'optique géométrique.

Chapitre 4 . La réfraction de la lumière : Dioptrès plan et sphériques

I – Le dioptré plan

- I-1- Construction géométrique – Recherche du stigmatisme
- I-2- Stigmatisme approché – Relation de conjugaison
- I-3- Nature des images

II – La lame à faces parallèles

- II-1- Construction géométrique de l'image A' d'un point objet A
- II-2- Calcul de la position de A' par rapport à A .
- II-3- Calcul du déplacement latéral Δ

III – Le prisme

- III-1- Formules du prisme
- III-2- Conditions d'émergence et minimum de déviation
- III-3- Dispersion de la lumière blanche

IV – Le dioptré sphérique

- IV-1- Généralités
- IV-2- Recherche du stigmatisme
- IV-3- Grandissement
- IV-4- Points et plans focaux
- IV-5- Formule de Newton
- IV-6- La vergence d'un dioptré
- IV-7- Représentation dans les conditions de Gauss

Chapitre 4 .1. La réfraction de la lumière : Dioptre plan

I – Le dioptre plan

I-1- Construction géométrique – Recherche du stigmatisme

I-2- Stigmatisme approché – Relation de conjugaison

I-3- Nature des images

II – La lame à faces parallèles

II-1- Construction géométrique de l'image A' d'un point objet A

II-2- Calcul de la position de A' par rapport à A .

II-3- Calcul du déplacement latéral Δ

III – Le prisme

III-1- Formules du prisme

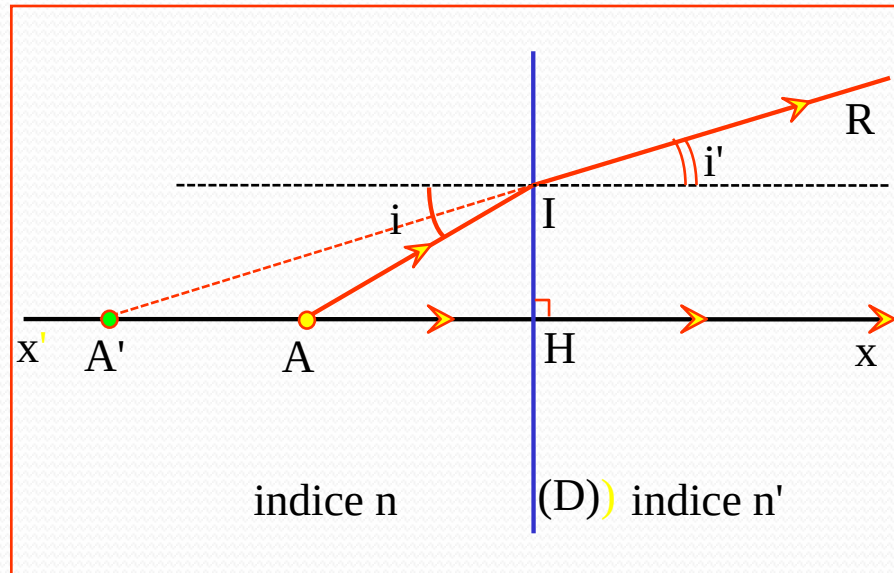
III-2- Conditions d'émergence et minimum de déviation

III-3- Dispersion de la lumière blanche

I – Le dioptre plan

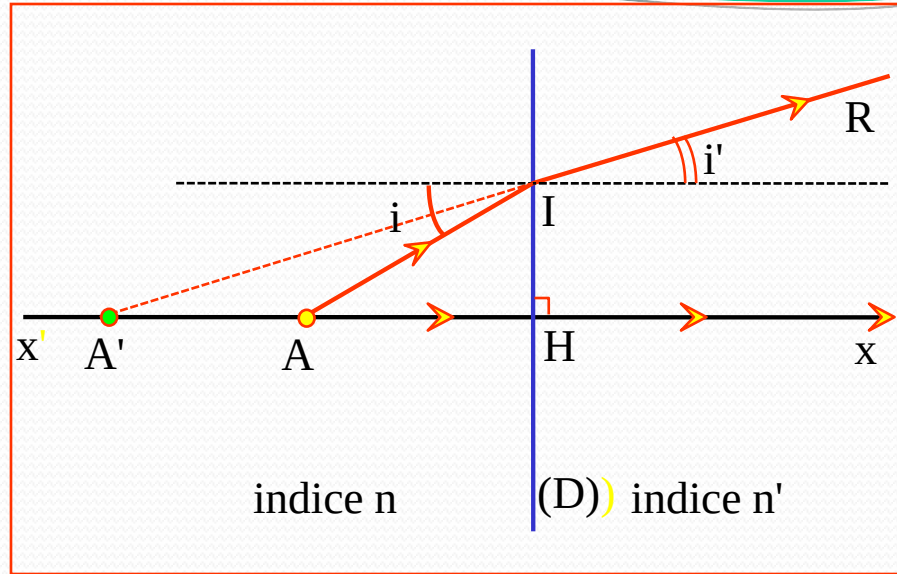
Un dioptre plan est une surface plane séparant deux milieux homogènes transparents d'indices différents.

I-1- Construction géométrique – Recherche du stigmatisme



- Soit (D) la surface de séparation de deux milieux homogènes et isotropes, d'indices respectifs n et n' tel que $n < n'$.
- Soient A un point lumineux situé dans le premier milieu et $x'x$ la normale à (D) passant par A et H.

I-1- Construction géométrique – Recherche du stigmatisme

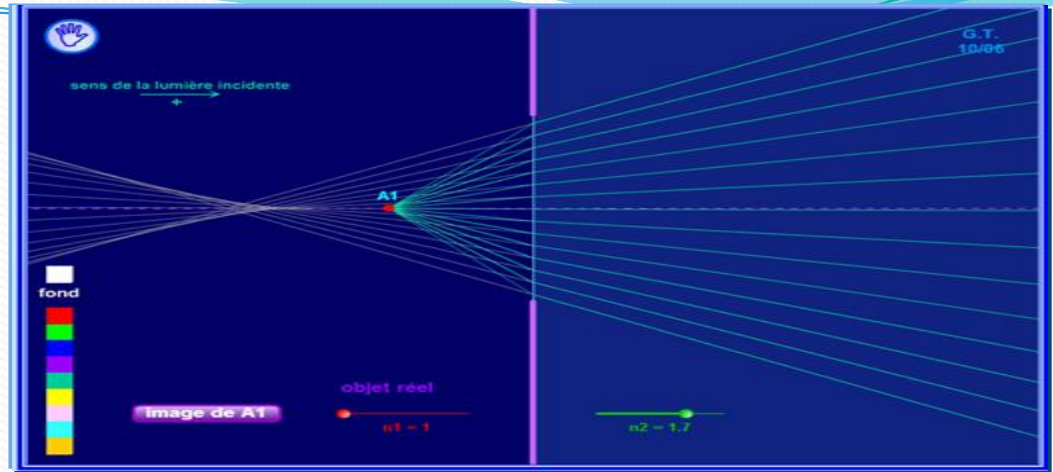
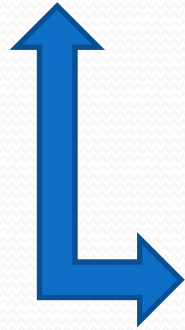


Un rayon incident quelconque AI donne un rayon réfracté IR dans le plan d'incidence (I, x'x) dont la position est définie par l'angle i' tel que :

$$n.\sin i = n'.\sin i'$$

- Le rayon incident AH, normal au dioptré, n'est pas dévié
- Les deux rayons émergents IR et Ax se coupent en A' image du point A
- Pour qu'il y ait stigmatisme il faudrait que A' ne varie pas avec l'inclinaison du rayon AI

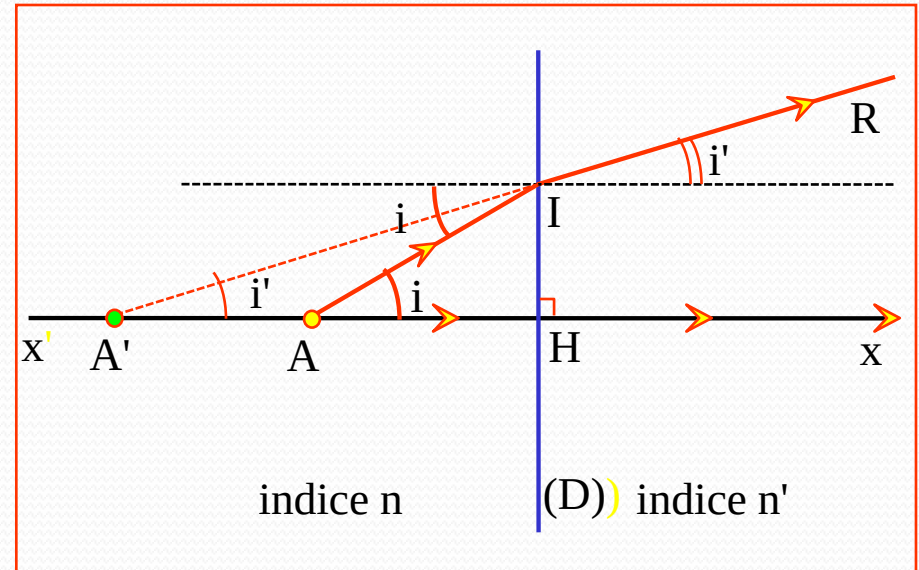
Pour la simulation, voir l'animation Flash en ligne



Retour à la figure



A partir des triangles rectangles
AHI et A'HI, on peut écrire :



$$\overline{HI} = \overline{AH} . tgi = \overline{A'H} . tgi' \Rightarrow \overline{A'H} = \overline{AH} . \frac{tgi}{tgi'}$$

I-2- Stigmatisme approché : Relation de conjugaison des dioptries plans

$$\overline{HI} = \overline{AH} \cdot \text{tgi} = \overline{A'H} \cdot \text{tgi}' \Rightarrow \overline{A'H} = \overline{AH} \cdot \frac{\text{tgi}}{\text{tgi}'} \quad (1)$$

Lorsque les angles sont faibles (Approximation de Gauss) :

$$\text{tgi} \approx \sin i \approx i \quad \text{et} \quad \text{tgi}' \approx \sin i' \approx i' \quad \text{avec} \quad n \cdot i = n' \cdot i'$$

$$(1) \text{ s'écrit: } \overline{A'H} = \overline{AH} \cdot \frac{i}{i'} \quad \text{soit: } \overline{A'H} = \overline{AH} \cdot \frac{n'}{n}$$

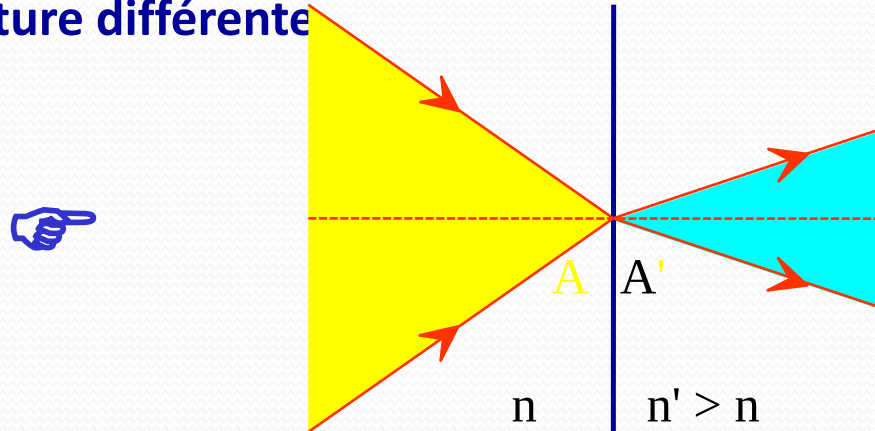
- Dans ces conditions, tous les rayons issus de A passent par A'
- Il y a stigmatisme approché pour tout point à distance finie qui n'envoie sur la surface du dioptre qu'un faisceau de rayons peu inclinés par rapport à la normale

$$\frac{\overline{HA'}}{n'} = \frac{\overline{HA}}{n} \quad \text{ou} \quad \frac{\overline{HA'}}{\overline{HA}} = \frac{n'}{n}$$

Relation de conjugaison des dioptries plans dans
les conditions d'approximation de Gauss

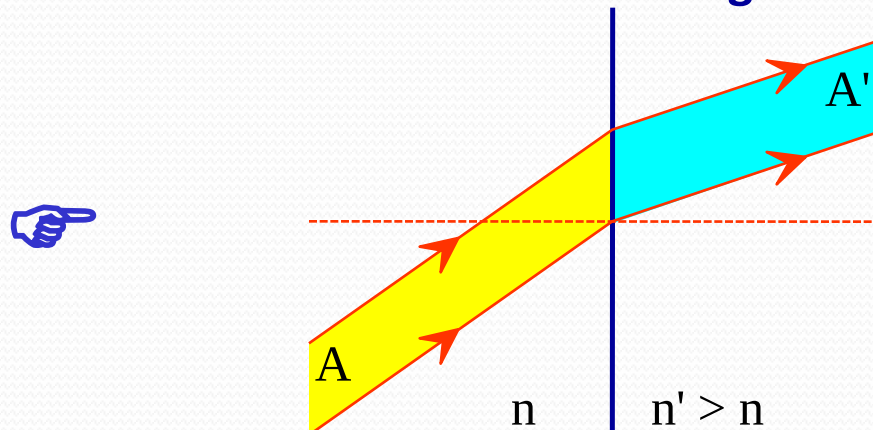
a) L'objet A est sur la surface du dioptre

- Si $HA = 0$, $HA' = 0$: tout point de la surface réfractant est à lui-même son image
- Un faisceau conique convergent de sommet A donne un faisceau divergent de même sommet mais d'ouverture différente



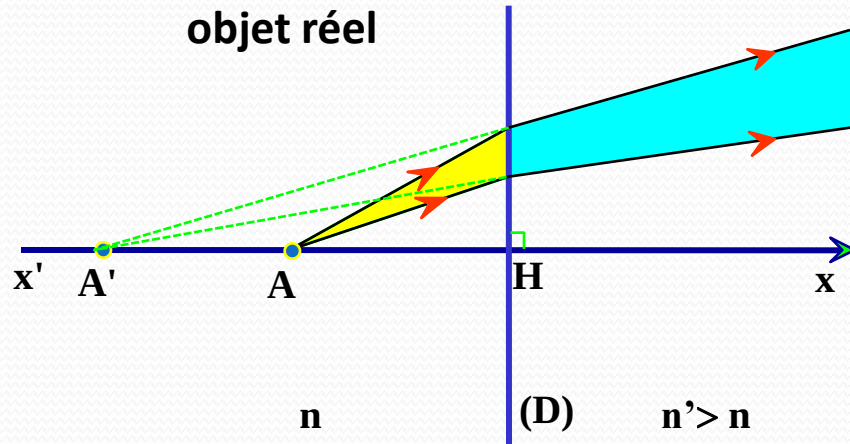
b) L'objet A est à l'infini

- Tous les rayons incidents provenant d'un point A à l'infini sont parallèles et donnent des rayons réfléchis également parallèles entre eux.
- L'image A' est donc aussi à l'infini mais dans une direction en général différente

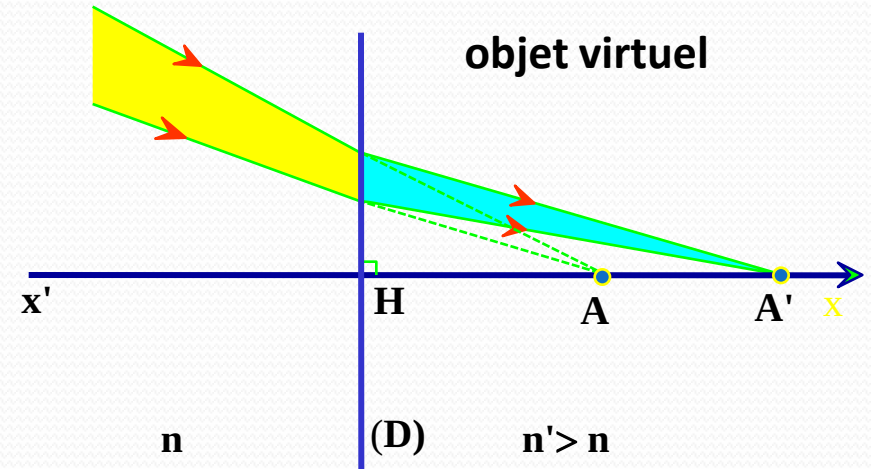


I-3- Nature des images

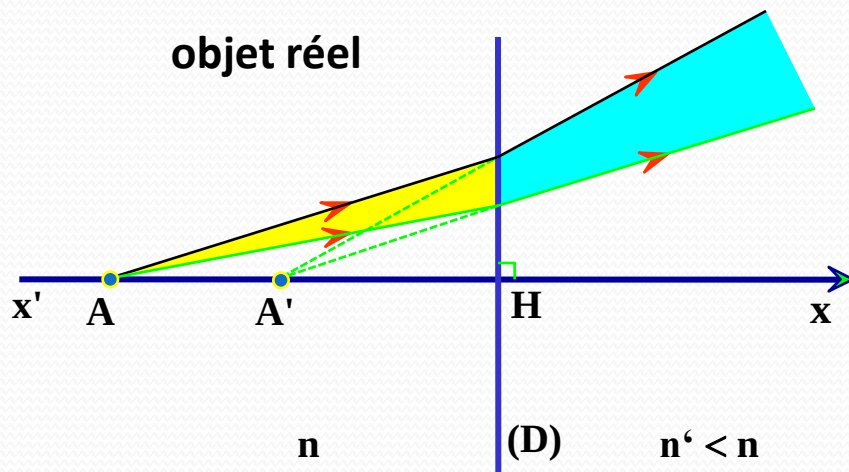
a) Image d'un point objet :



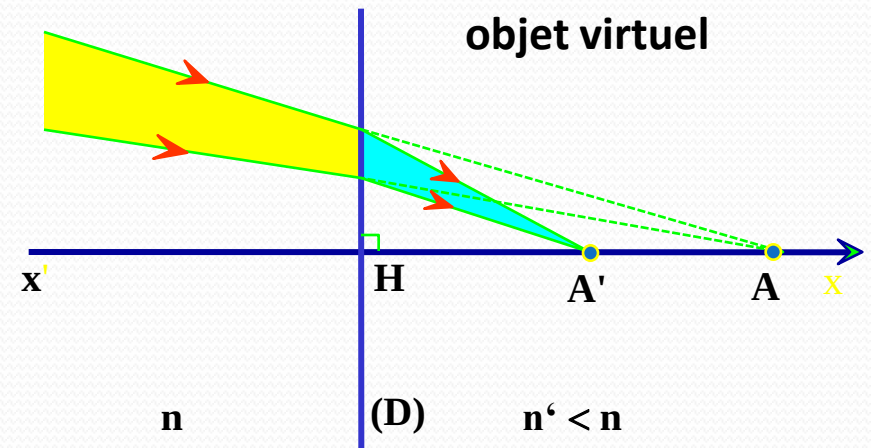
L'image A' est virtuelle, $HA' > HA$



L'image A' est réelle, $HA' > HA$.

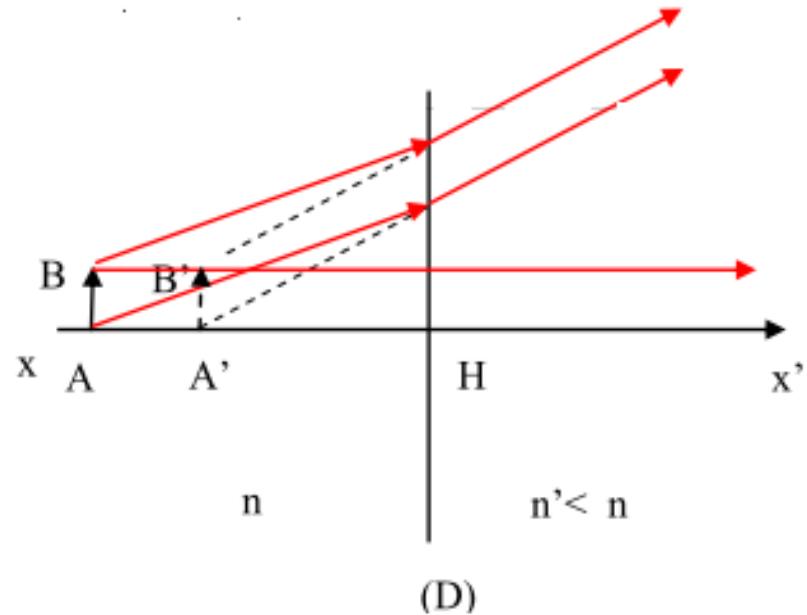


L'image A' est virtuelle, $HA' < HA$



L'image A' est réelle, $HA' < HA$.

b) Image d'un objet // au dioptre :



- Les points A et B étant à la même distance du dioptre, leurs images A' et B' le sont également.
- L'image A'B' a même orientation que l'objet AB et même dimension :

$$\overline{A'B'} = \overline{AB}$$

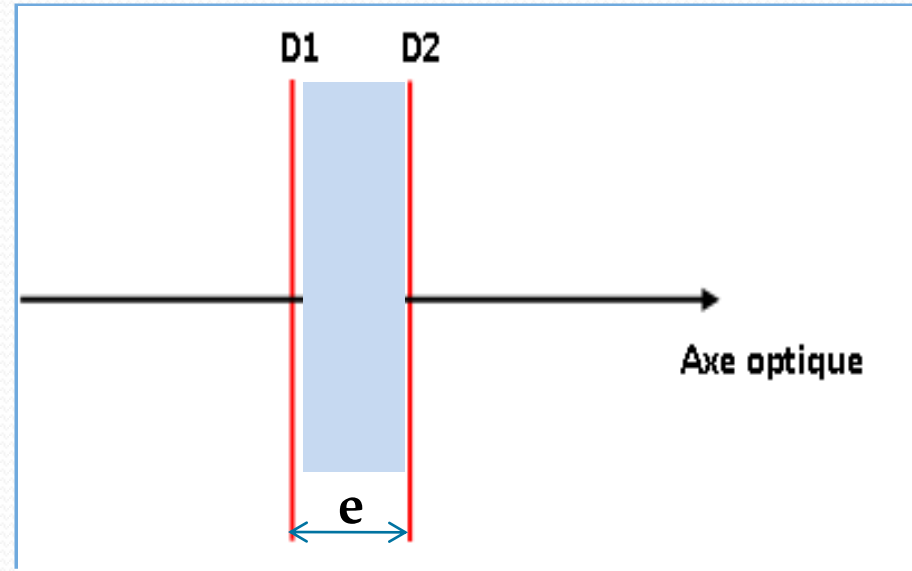
Le grandissement transversal est défini par γ :

$$\gamma = G_t = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = 1$$

Association de 2 dioptries plans

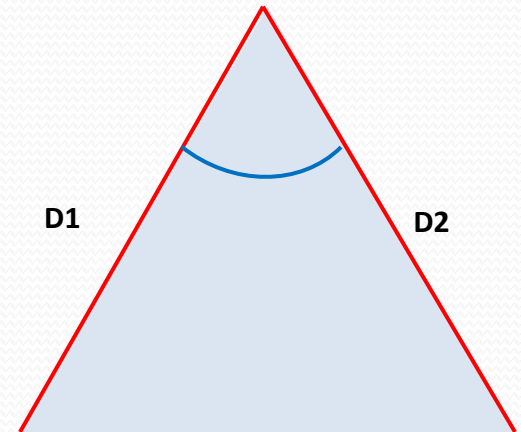
- Association en parallèle: Les 2 dioptries D1 et D2 sont parallèles:

Lames à faces parallèles
d'épaisseur « e ».



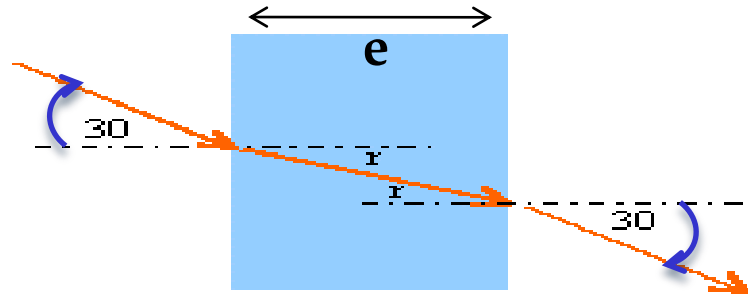
- Association non parallèle:
Les 2 dioptries D1 et D2 ne sont pas parallèles:

Le prisme :



- Lames à faces parallèles d'épaisseur « e »:

Milieu d'indice n limité par deux plans parallèles



$$1 \sin 30 = 1,5 \sin r$$

$$\sin r = 0,333 \text{ d'où } \underline{r = 19,47^\circ}$$

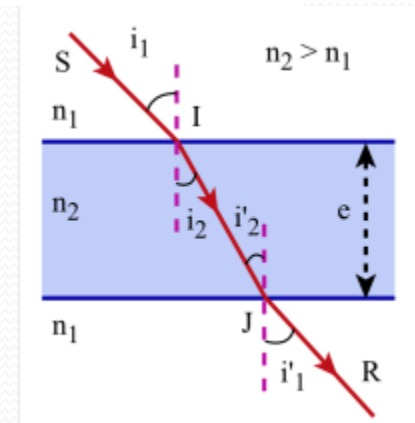
puis dioptre verre air :

angle d'incidence $19,47^\circ$ (angle alterne interne)

$$1,5 \sin 19,47 = 1 \sin i'$$

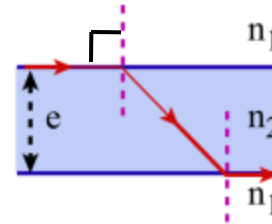
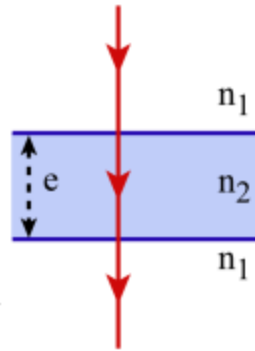
$$\underline{i' = 30^\circ}$$

Conclusion: le rayon émergent **est parallèle**
au rayon incident lorsque $n_1 = n_3$



Rayons particuliers:

Incidence normale:

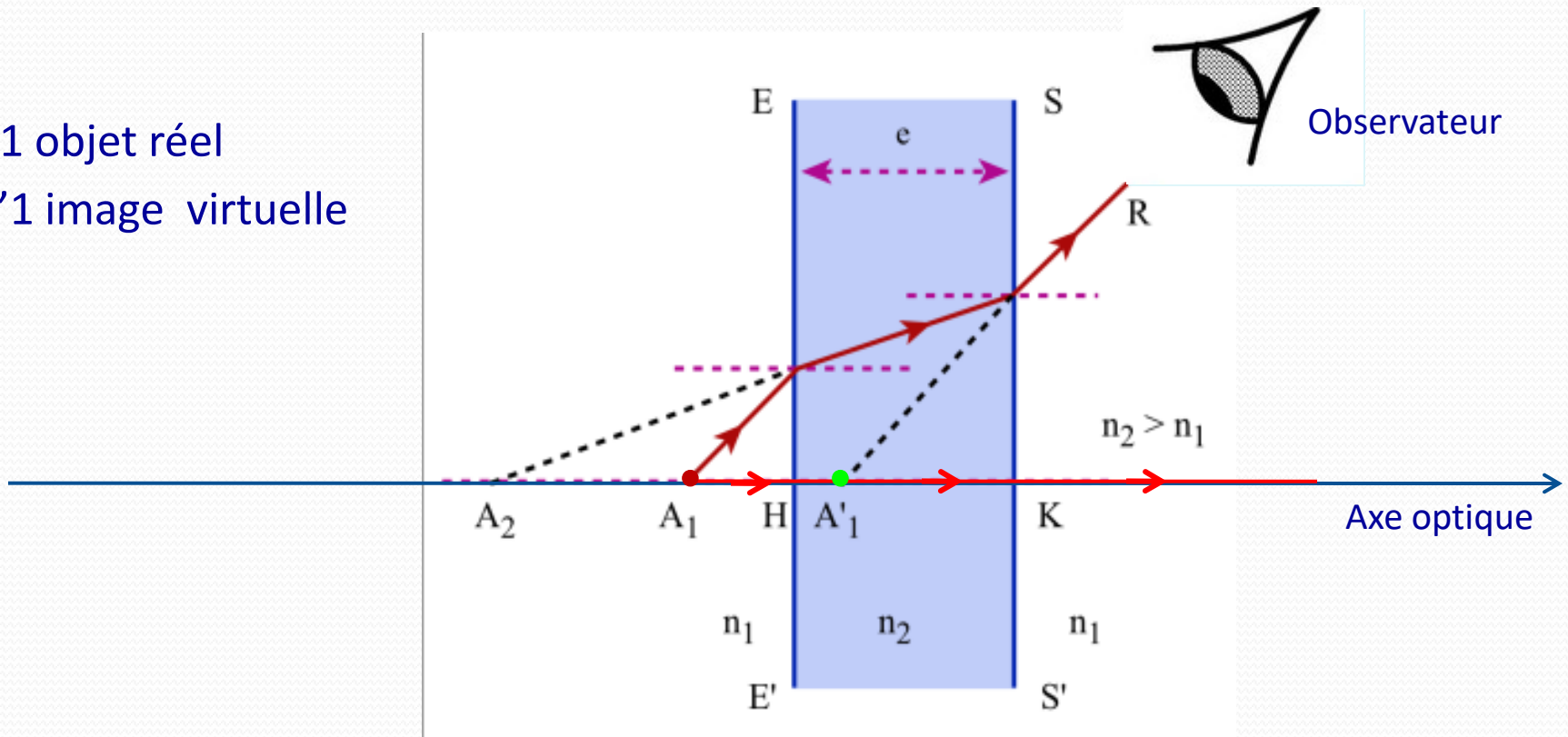


Réfraction limite

Construction de l'image d'un objet A à travers une lame à faces parallèle.

A1 objet réel

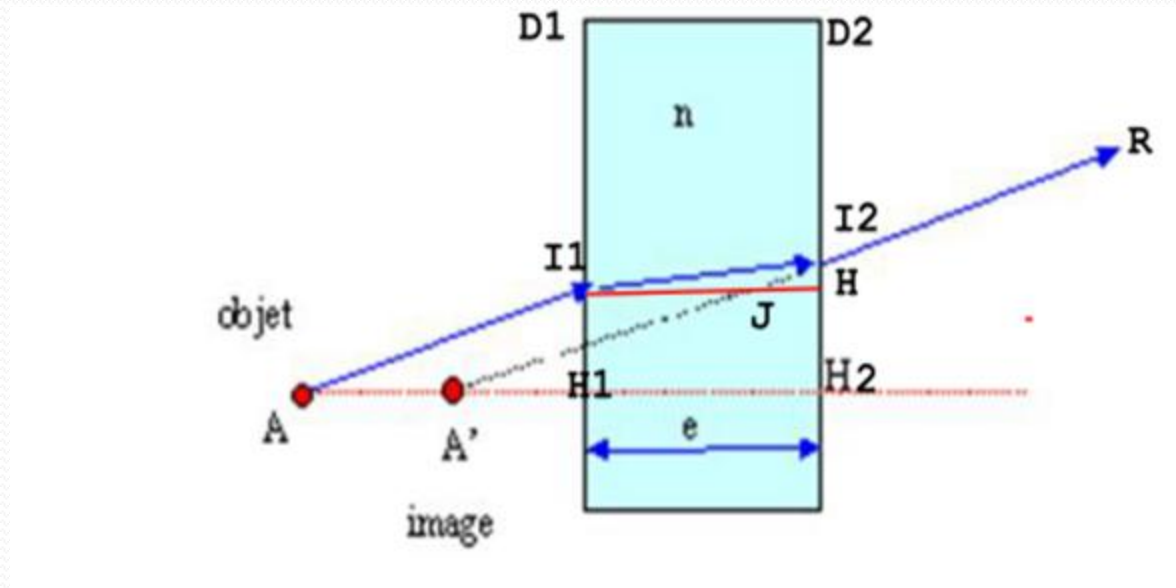
A'1 image virtuelle



-Lame à faces parallèles d'indice $n_2 = n$ dans l'air ($n_1 = n_3 = 1$)

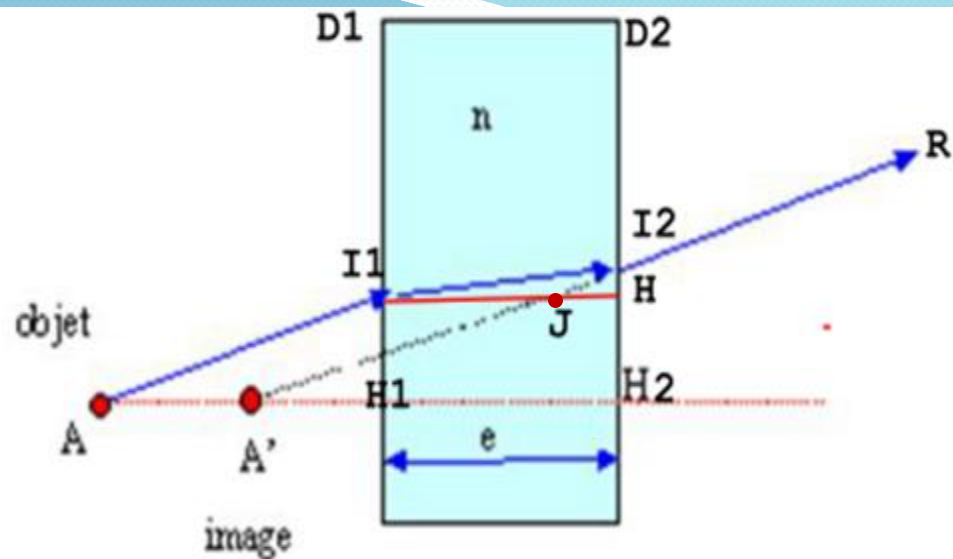
Soit A' l'image d'un point lumineux A .

Calculons l'expression de $AA' = ?$



N.B: L'image se déduit de l'objet par une translation dans le sens de propagation de la lumière.

Montrons que:
$$\overline{AA'} = e \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$



Soit A' le point d'intersection de I_2R avec AH_1 . Calculons $\overline{AA'}$.

On a : $\overline{AA'} = \overline{I_1J} = \overline{I_1H} - \overline{JH}$, or J n'est autre que l'image de I_1 à

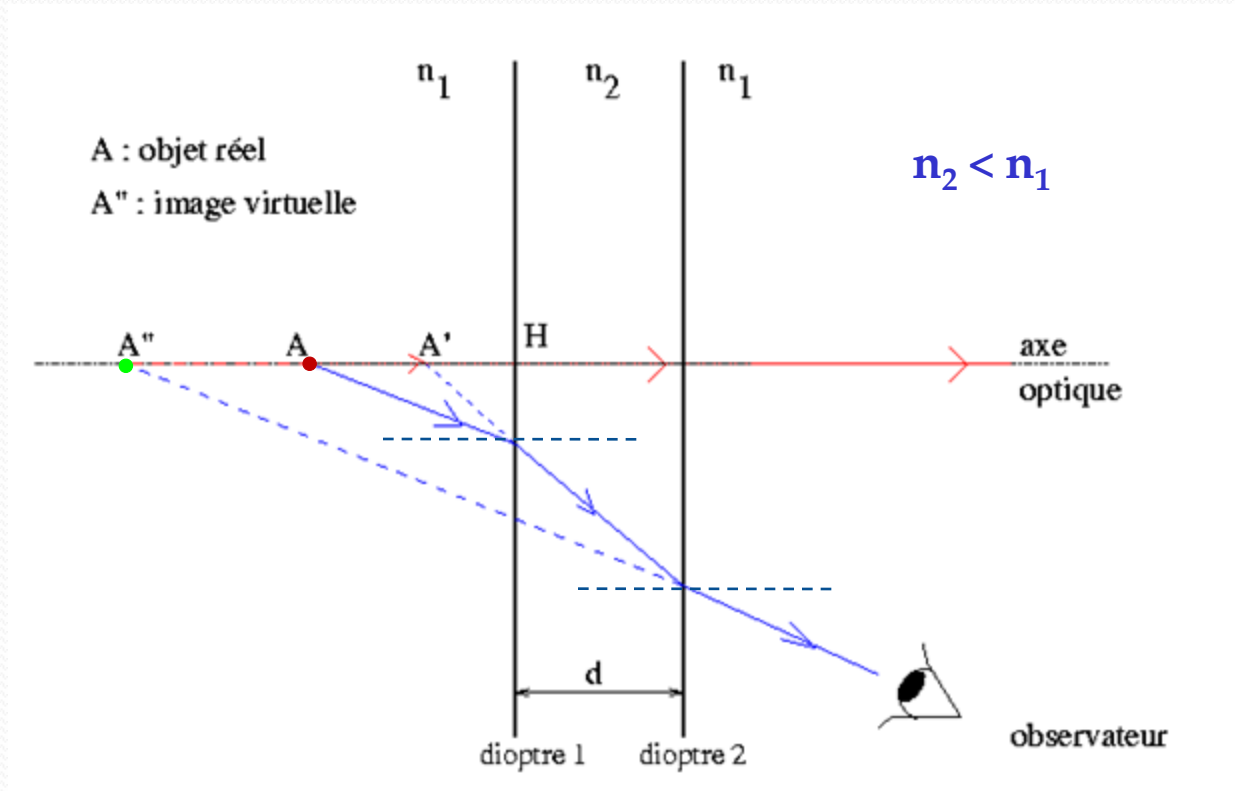
travers le dioptré D_2 et on sait que : $\overline{HJ} = \frac{1}{n} \overline{HI_1} \Rightarrow \overline{JH} = \frac{1}{n} \overline{I_1H}$. D'où :

$$\overline{AA'} = \overline{I_1H} - \frac{1}{n} \overline{I_1H}, \text{ sachant que } \overline{I_1H} = e \text{ on obtient : } \overline{AA'} = e\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

-Généralisation:

Lame à faces parallèles d'indice n_2 situé entre deux milieux d'indices:

$$n_1 = n_3 \neq 1$$

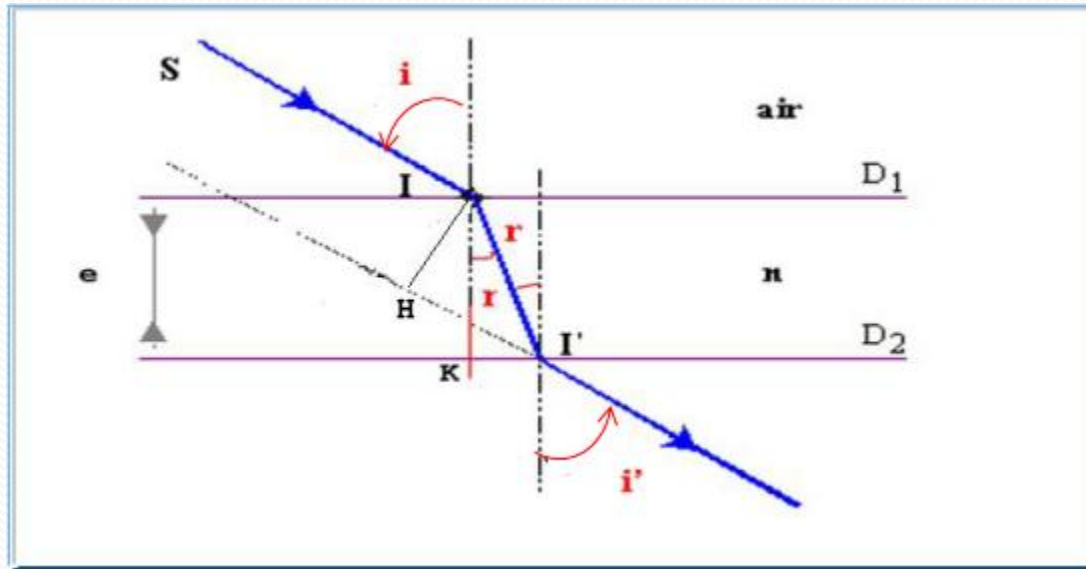


N.B: Dans ce cas l'image se déduit de l'objet par une translation dans le sens opposé de propagation de la lumière car $n_2 < n_1$.

On montre, dans ce cas, que:

$$AA' = e \cdot \left[1 - \frac{n_1}{n_2} \right]$$

- lame à faces parallèles – calcul du déplacement latéral $\Delta = IH$



Dans le triangle IHI' , on a : $\sin(i - r) = \frac{\overline{IH}}{\overline{II'}} \Rightarrow \overline{IH} = \overline{II'} \sin(i - r)$

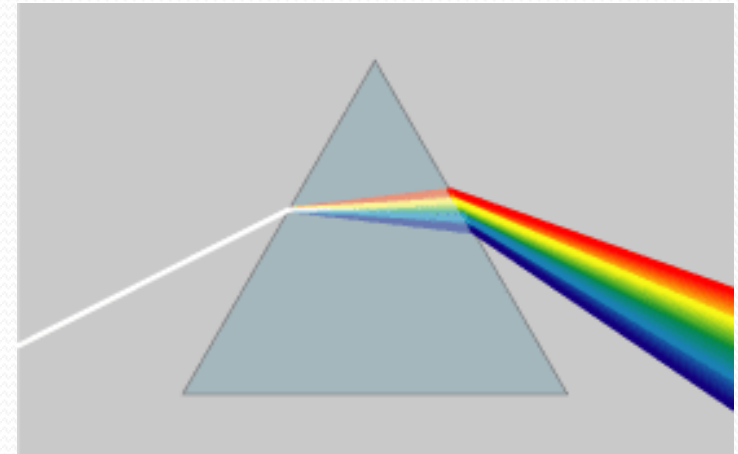
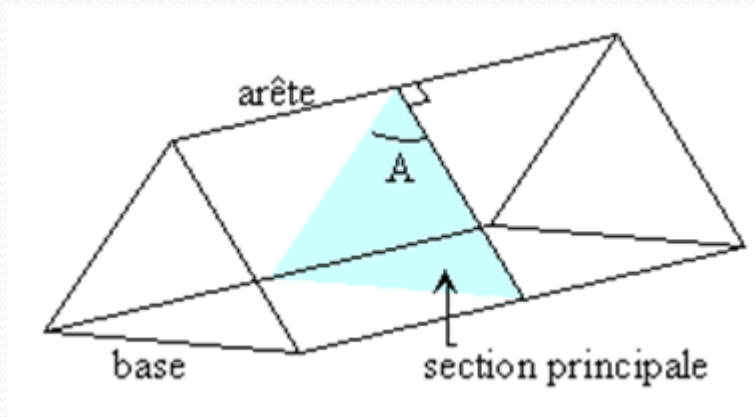
Et dans le triangle IKI' , on a : $\cos r = \frac{\overline{IK}}{\overline{II'}} \Rightarrow \overline{IK} = \overline{II'} \cos r = e \Rightarrow \overline{II'} = \frac{e}{\cos r}$

Finalement le déplacement latéral du rayon émergent $\Delta = \overline{IH}$ vaut :

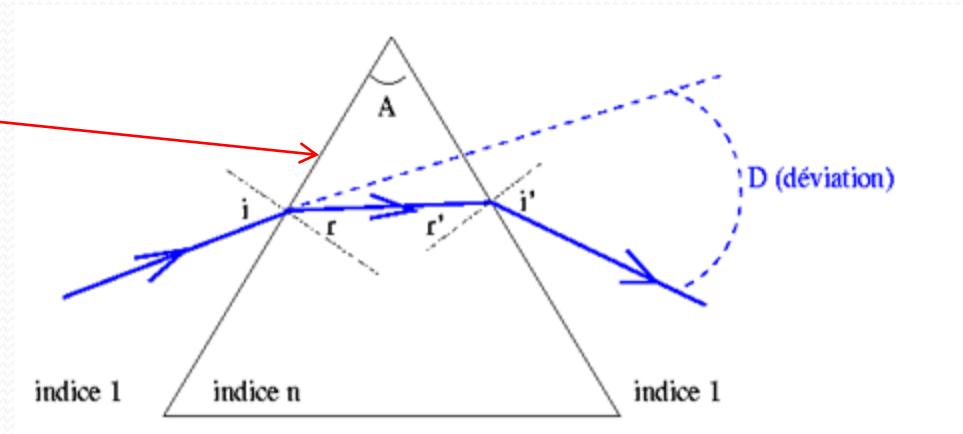
$$\Delta = e \frac{\sin(i - r)}{\cos r}$$

Le Prisme:

Milieu transparent d'indice n limité par deux plans non parallèles.

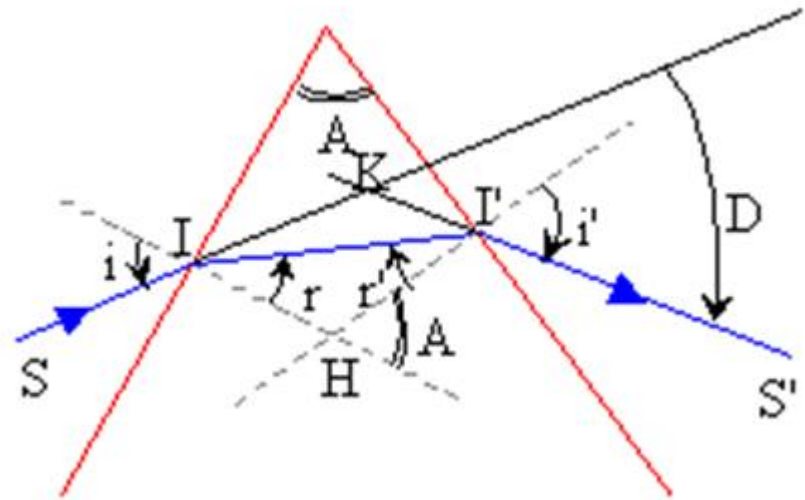


Section principale d'angle A .



Emergence et marche d'un rayon lumineux à travers la section principale d'angle A .

- Les 4 formules du prisme :



A partir des relations de Snell-Descart

Au point (I), on a: $\sin i = n \cdot \sin r$ (1)

Au point (I'), on a: $n \cdot \sin r' = \sin i'$ (2)

Sachant que l'angle entre les deux normales aux faces du prisme passant respectivement par I et I' est égale à l'angle A du prisme, on obtient les formules suivantes:

$$A = r + r' \quad (3)$$

$$D = (i - r) + (i' - r') = i + i' - (r + r'), \text{ soit :}$$

$$D = i + i' - A \quad (4)$$

Remarque : A est faible $\implies r$ et r' de même i et i' sont faibles ce qui simplifie les lois de D.S (lois de Kepler) $i = nr$ et $nr' = i'$ qu'on remplace dans l'expression de D on trouve $D = (n - 1)A$

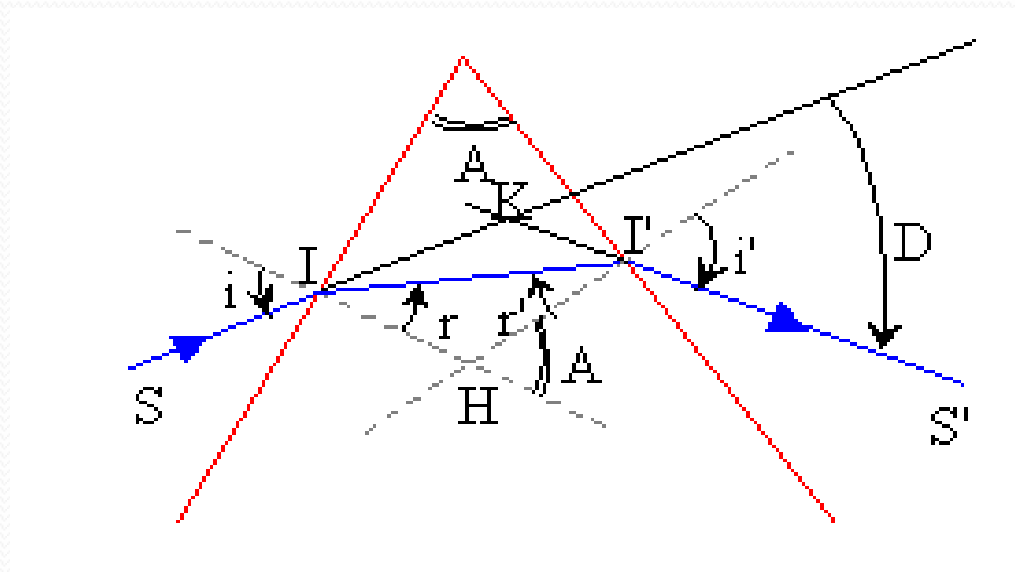
Commentaire :

D ne dépend pas de l'angle d'incidence

Le rayon incident émerge en I' $\forall i$ (pas de limite inférieure)

Conditions d'émergence : cas général.

Si les angles ne sont pas petits le rayon incident ne peut émerger du prisme que sous certaines conditions sur A , i et r'



- Condition d'émergence :

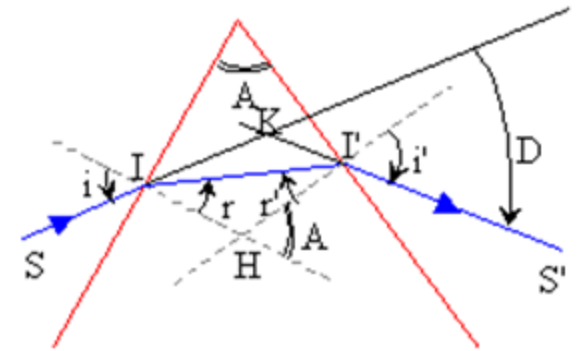
On ne peut avoir réflexion totale qu'en passant d'un milieu d'indice n à un milieu d'indice $n' < n$.

Sur la seconde face du prisme, il y a réflexion totale si l'angle r' est supérieur à l'angle limite de réfraction noté :

$$r'_L \text{ tel que : } \sin r'_L = \frac{1}{n}$$

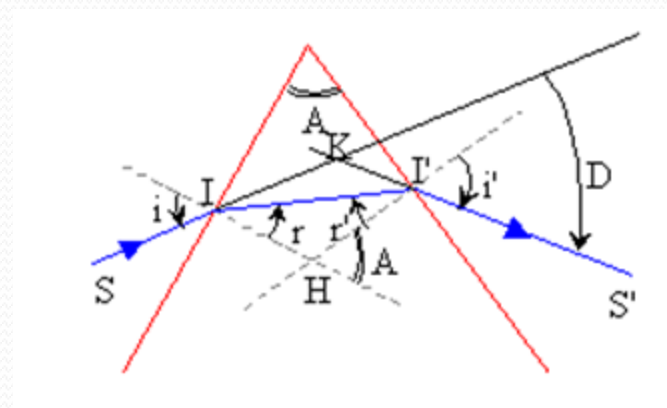
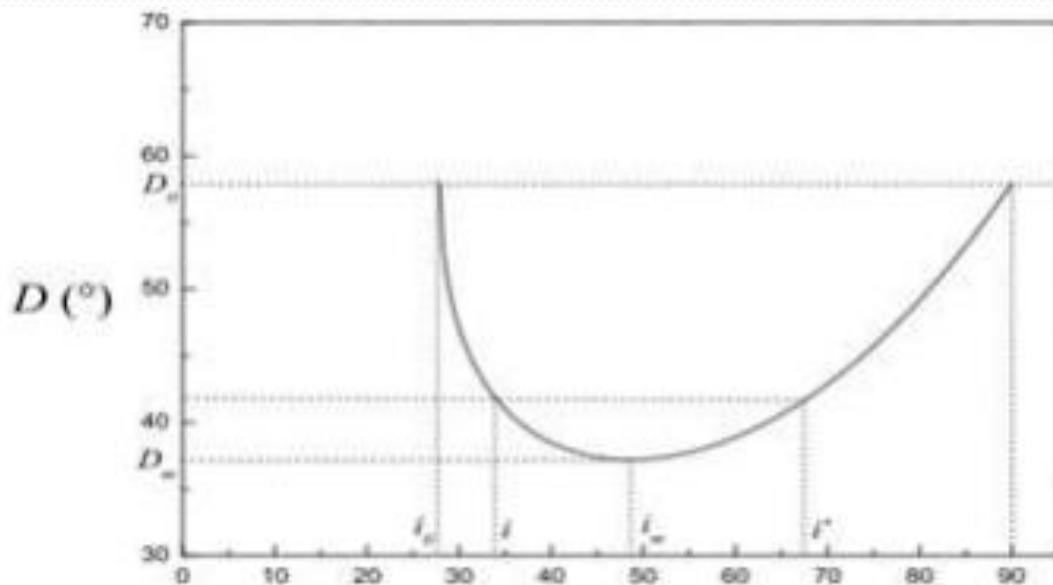
La condition nécessaire et suffisante d'émergence du rayon à travers le prisme est que le rayon II' attaque la face de sortie sous un angle r' tel que :

$$r' < r'_L$$



-Minimum de déviation pour un prisme :

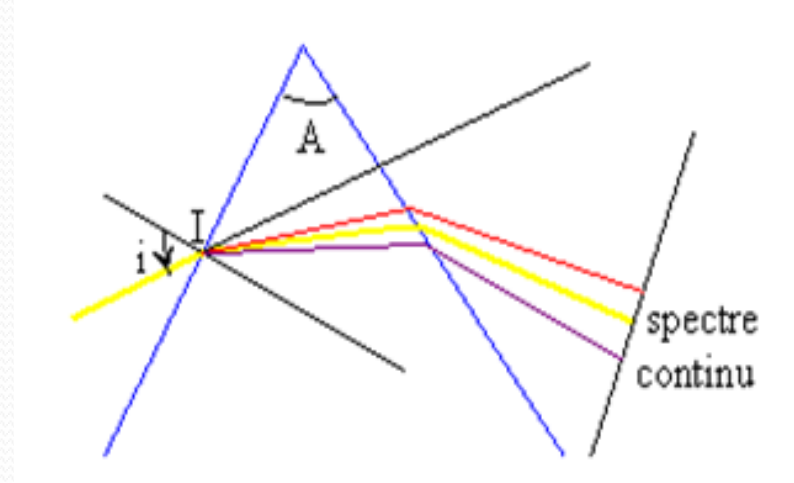
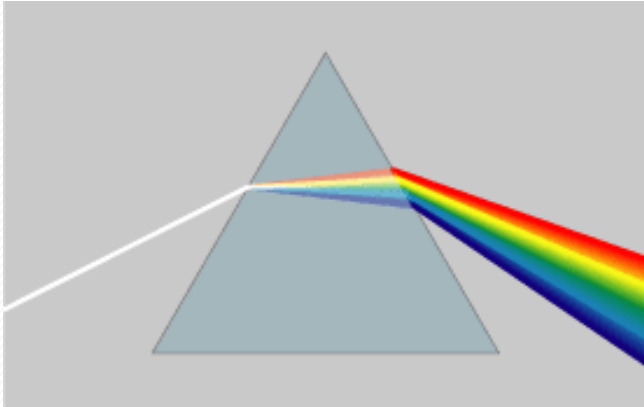
-L'expérience montre que pour une radiation monochromatique donnée, la déviation D passe par un minimum D_m lorsque « i » varie comme le montre la figure ci-dessous.



La détermination du minimum de déviation D_m permet la détermination expérimentale de l'indice de réfraction « n » par la relation:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin \frac{A}{2}}$$

- Dispersion de la lumière par un prisme :



- La dispersion d'une lumière blanche (décomposition en lumières simples) est due à la différence des indices de la substance dispersive pour les différentes radiations.

- L'indice d'une substance dépend de la longueur d'onde de la lumière qui le traverse :

$$n(\lambda) = \alpha + \beta/\lambda^2 \quad (\text{Loi de Cauchy})$$

- La déviation du prisme croît avec l'indice.

- Le violet $\lambda = 400 \text{ nm}$ sera plus dévié que le rouge $\lambda = 750 \text{ nm}$. **Pourquoi?**

Nous savons, d'une part, que la déviation croît avec l'indice de réfraction, et que, d'autre part, n augmente quand la longueur d'onde diminue d'après **la Loi de Cauchy**: $n(\lambda) = \alpha + \beta/\lambda^2$

Cela signifie que la déviation augmente quand la longueur d'onde diminue : les radiations de courte longueur d'onde sont donc les plus déviées par le prisme (**le violet est plus dévié que le rouge, cf. fig. 2.5**).

